



Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Traduction EA à relationnel

MCD_40

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

Scriptorum/Scriptorum/MCD_40-Traduction-EA-Rel, version 4.0.0.a, en date du 2026-03-24

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Règles de conversion.	5
3. Exercice.	12
Références.	19
Définitions	20

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les algorithmes de traduction d'un modèle entité-association à un modèle relationnel.

1. Présentation

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données. Il est construit en grande partie automatiquement à l'aide de traducteurs sur la base de règles de conversion.

Tableau 1. Correspondance concepts EA-Rel

EA	Rel
Entité	Relation
Instance d'entité	Tuple
Attribut	Attribut
Type d'attribut	Type
Association	Relation et clé référentielle
Instance d'association	Tuple
Clé	Clé locale stricte
Participation	Contrainte (ou fonction avec automatisme)

2. Règles de conversion

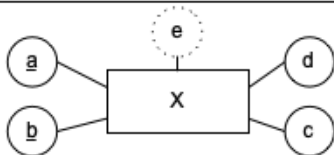
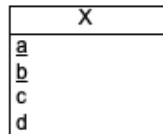
Voici une illustration des règles de conversion entre modèle logique relationnel (Rel) et modèle entité-association (utilisant la notation Elmasri-Navathe et les participations d'Abrial).

EAE (Chen)

Relationnel

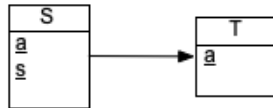
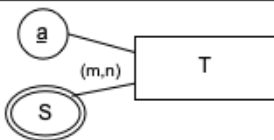
Entités, attributs et clés

Relation, attributs et clés

faire une vue X'
pour y définir e

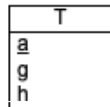
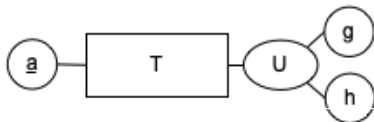
Attributs multiples

Relations avec clé référentielle



Attributs composites

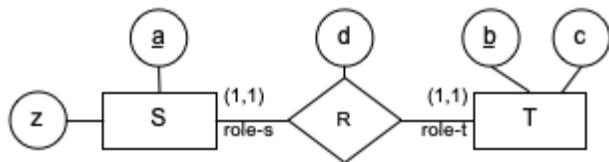
Relation



Association binaire totale partout



Relation

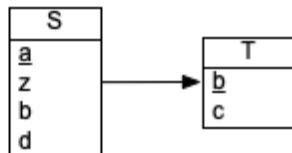
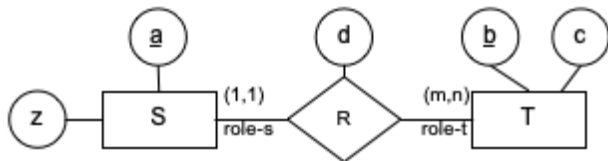


X
<u>a</u>
z
<u>b</u>
c
d

Association binaire totale d'un côté



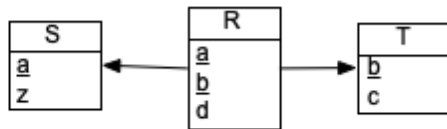
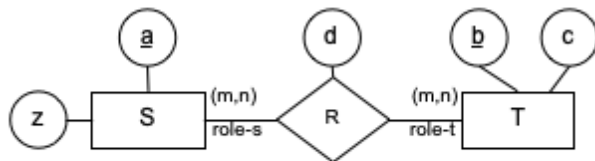
Relations avec une clé référentielle



Association binaire partielle



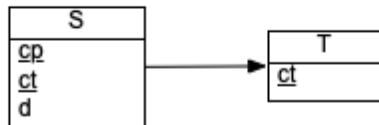
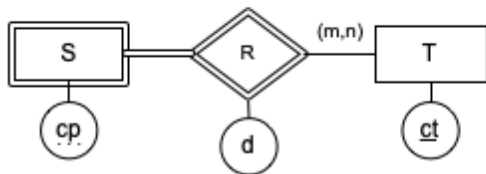
Relations avec des clés référentielles



Association binaire déterminante et clés partielles



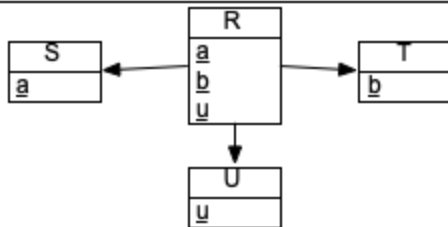
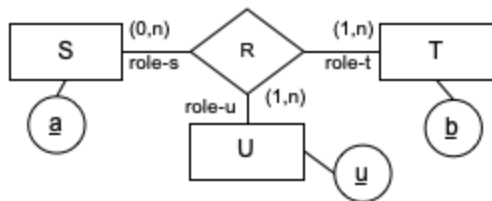
Relations avec des clés référentielles



Association ternaire



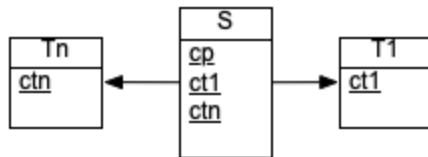
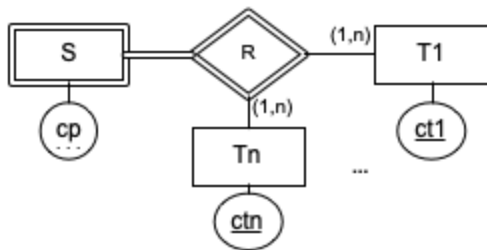
Relations avec des clés référentielles



Association ternaire déterminante et clés partielles



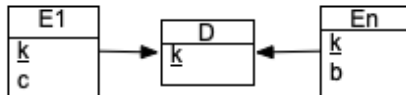
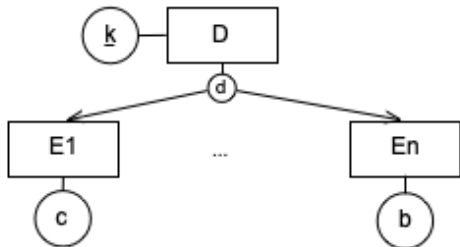
Relations avec des clés référentielles



Dérivation disjointe



Relations avec des clés référentielles

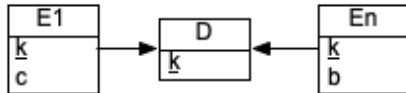
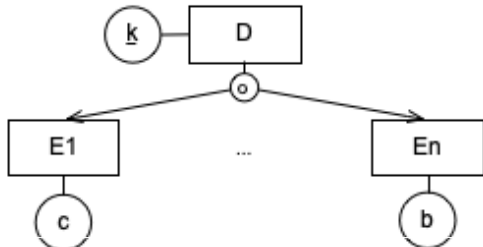


Si totale : $\sum i j (\#(E_i \sigma (k=D.k))) = 1$
 Sinon : $\sum i j (\#(E_i \sigma (k=D.k))) \leq 1$

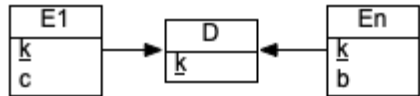
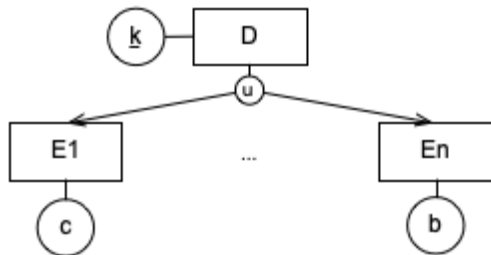
Dérivation conjointe



Relations avec des clés référentielles



Si totale : $\sum i j (\#(E_i \sigma (k=D.k))) \geq 1$
 Sinon : aucune contrainte



Si structurelle : $\sum_i (\#(E_i \sigma (k=D.k))) = n$

Si ensembliste : $[\text{Union_D } i](E_i \pi \{k\}) = D \pi \{k\}$

Figure 1. Illustration des règles de conversion EA-Rel

3. Exercice

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

3.1. Modèle conceptuel

3.1.1. Diagramme EA (Chen)

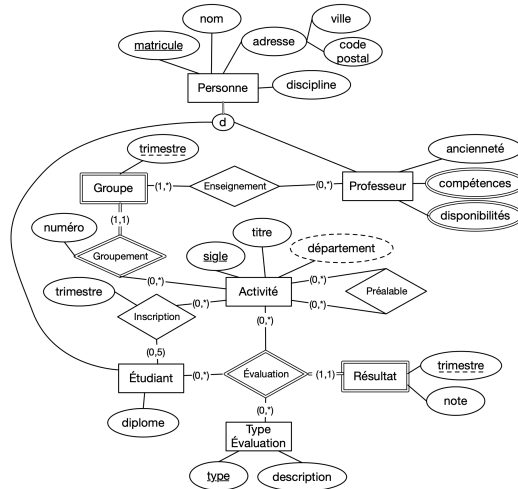


Figure 2. Modèle conceptuel de l'exemple Université avec la notation Chen et Abrial

3.2. Modèle logique

```
Personne(matricule, nom, ville code postal, discipline)  
  clé (matricule)
```

```
Étudiant(matricule, diplome)  
  clé (matricule)  
  réf(Personne(matricule))
```

```
Professeur(matricule, ancienneté)  
  clé (matricule)  
  réf(Personne(matricule))
```

```
Compétences(matricule, code, description)  
  clé (matricule, code)  
  réf(Professeur(matricule))
```

```
Disponibilités(matricule, code, description)
```

clé (matricule, code)
réf(Professeur(matricule))

Activité(sigle, titre) clé(sigle)

Vue Acitivté_dép := Activitié ξ {département := sigle[1..3]}

Préalable(sigle, antécédent)
clé (sigle, antécédent)
réf(Activité(sigle), Activité(sigle))

Type Évaluation(type, description)
clé(type)

Résultat(sigle, matricule, type, trimestre, note)
clé(sigle, matricule, type, trimestre)
réf(Activité(sigle), Étudiant(matricule), Type Évaluation(type))

Inscription(matricule, sigle, trimestre)

```
clé(matricule, sigle) // Mettre trimestre dans la clé ou pas ?  
réf(Étudiant(matricule), Activité(sigle))
```

```
Groupe(sigle, trimestre, numéro)  
  clé(sigle, trimestre)  
  réf(Activité(sigle))
```

```
Enseignement(matricule, sigle, trimestre)  
  clé(matricule, sigle, trimestre)  
  réf(Professeur(matricule), Groupe(sigle, trimestre))
```

Références

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;

Fundamentals of database systems;

7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016 ;

ISBN 978-0-13-397077-7.

Définitions

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données

(structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-09-16 16:15:12 UTC



Université de Sherbrooke